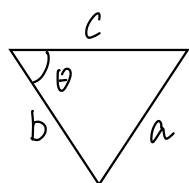
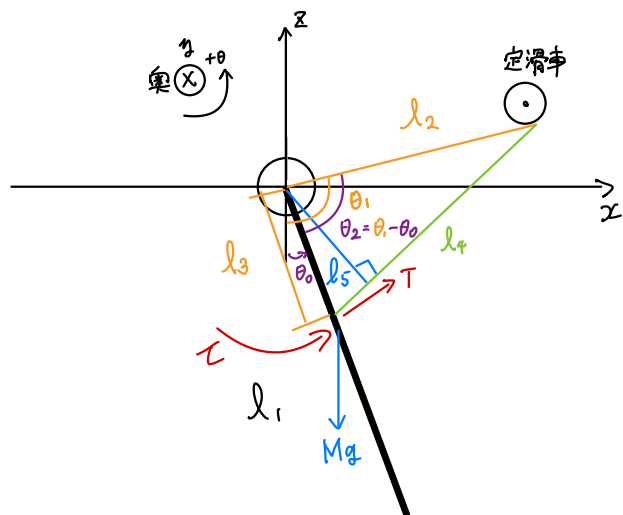


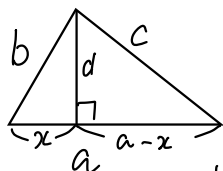
ワイヤ駆動の脚関節 計算式 構想



余弦定理

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos \theta$$

$$a = \sqrt{b^2 + c^2 - 2bc \cos \theta}$$



三平方の定理より

$$b^2 = d^2 + x^2, c^2 = d^2 + (a-x)^2$$

$$\hookrightarrow d^2 = b^2 - x^2, d^2 = c^2 - (a-x)^2$$

$$b^2 - x^2 = c^2 - (a-x)^2$$

$$b^2 - x^2 = c^2 - (a^2 - 2ax + x^2)$$

$$b^2 - c^2 + a^2 = 2ax$$

$$x = \frac{b^2 - c^2 + a^2}{2a}$$

$$C = \sqrt{A^2 - B^2}$$

$$= \sqrt{(A-B)(A+B)}$$

$$b^2 = d^2 + \left(\frac{b^2 - c^2 + a^2}{2a}\right)^2$$

$$d^2 = b^2 - \left(\frac{b^2 - c^2 + a^2}{2a}\right)^2$$

$$d = \sqrt{b^2 - \left(\frac{b^2 - c^2 + a^2}{2a}\right)^2}$$

定数 g : 重力加速度: 9.8 m/s^2

定数 M : リンク質量

l_1 : リンク長さ

l_2 : 関節から滑車までの距離

l_3 : 関節からワイヤ固定位置まで

θ_1 : 鉛直下向き (関節基準角度) と定滑車の位置のなす角

変数 θ_0 : 関節角度 鉛直下向き $\theta_0 = 0$ 度 反時計回り: 正

$$\theta_2 = \theta_1 - \theta_0$$

l_4 : ワイヤ長さ

余弦定理 計算

$$l_4 = \sqrt{l_2^2 + l_3^2 - 2l_2l_3 \cos \theta_2}$$

l_5 : 張力のモーメントアーム (垂線)

$$l_5 = \sqrt{l_3^2 - \left(\frac{l_3^2 - l_2^2 + l_4^2}{2 \times l_4}\right)^2}$$

トルクとワイヤ張力Tの関係

変数

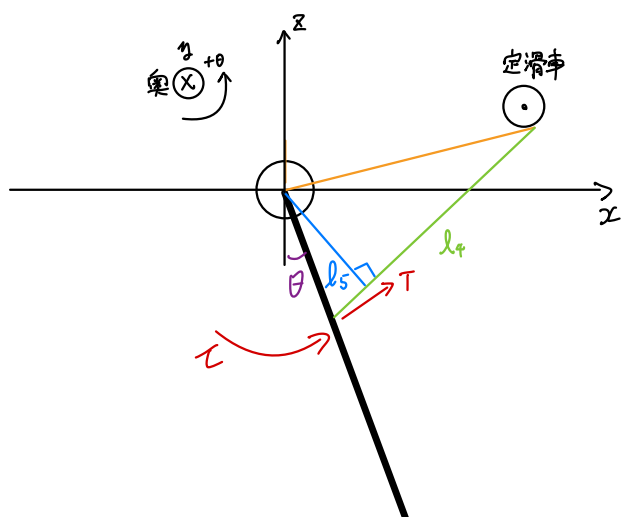
τ : 必要トルク 入力

T : 必要ワイヤ張力 出力

トルク算出 $\tau = F \times r$ かつ

$$\tau = T \times l_5$$

$$T = \frac{\tau}{l_5}$$



疑問

フーリエ半径と、トルクと、 l_4 の関係性

+ 動滑車の導入有無

△ パラメータ-多すぎ!! (質量 M , 外力 F など...))

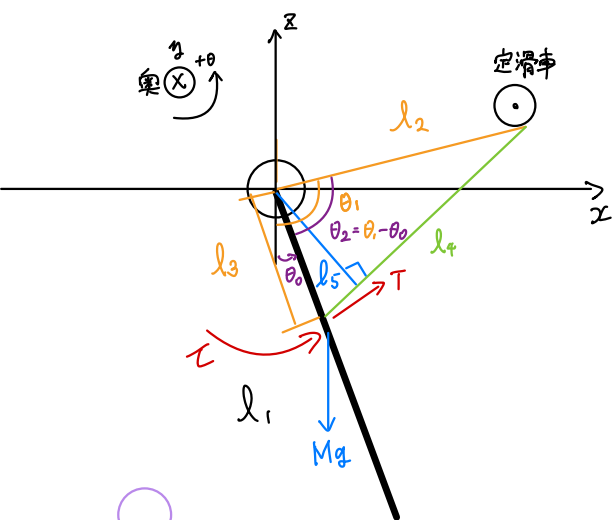
フーリエ回転方向

微小変化後 θ'_0, l'_4 とおくと

ワイヤ

(i) $l'_4 - l_4 > 0$ 出す、緩める

(ii) $l'_4 - l_4 < 0$ 巻き戻し



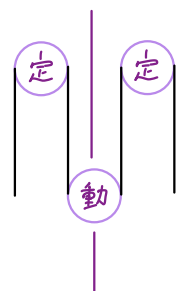
① 定

動

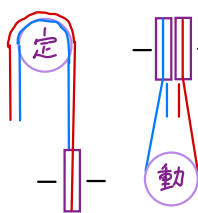
○

① 定

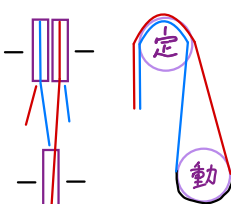
動



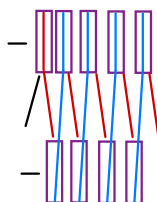
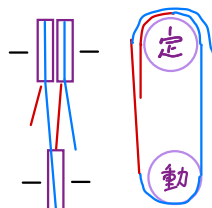
①



②



③



θ₁の角度は? (負担が少ないか?)

× Ⅹの幅 × Ⅸの幅

